33259번 - 상현이의 수강신청 대작전 성공 스페셜 저지

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	168	50	36	34.615%

문제

KSA에서는 자신이 수강하고 싶은 과목을 골라 수강신청을 해야한다. 상현이는 총 학점이 M학점 초과가 되도록 신청하면 도저히 GPA를 유지할 수 없을 것 같아 M학점 이하로 과목들을 골라 신청하고자 한다. 수강신청 가능한 과목은 총 N개이며, 1부터 N까지의 번호가 붙여져 있다. i번 과목에 대한 상현이의 선호도는 P_i이고, 학점은 C_i이다. 이때 총 학점이 M학점 이하면서 선호도의 총합이 최대화되도록 수강신청을 하는 방법을 구하는 프로그램을 작성하시오. (단, 각 과목은 최대 한 번씩만 선택할 수 있으며, 최소 한 과목 이상을 신청해야 한다.)

입력

첫 번째 줄에 두 개의 정수 $N(1 \le N \le 5000)$과 $M(1 \le M \le 5000)$이 주어진다.

다음의 N개의 줄 중 i번째 줄에 두 개의 정수 $P_i(1 \le P_i \le 10^5)$와 $C_i(1 \le C_i \le 5000)$이 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 문제의 조건에 따라 수강신청을 하는 방법이 존재한다면 신청할 과목의 수를 출력하고, 아니라면 -1을 출력한다.

만약 그러한 방법이 존재한다면, 두 번째 줄에 신청할 과목의 번호들을 오름차순으로 출력한다.

정답이 여러 개 존재한다면 그중 아무거나 출력해도 상관없다.

예제 입력 1 복사

```
8 13
1 1
9 3
18 2
1 2
13 3
7 3
19 4
15 4
```

예제 출력 1 복사

```
4
3 5 7 8
```

이 예제는 상현이의 실제 수강 과목을 반영한 것이다.

예제 입력 2 복사

```
3 2
3 4
7 3
4 3
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

School (/category/97) > 한국과학영재학교 (/category/542) > 2024 Fall Automata 상현컵 (/category/detail/4403) C번

- 문제를 만든 사람: jish0218 (/user/jish0218)
- 문제를 검수한 사람: eric00513 (/user/eric00513), ksha123 (/user/ksha123), nymets08 (/user/nymets08), raehwan0418 (/user/raehwan0418)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 배낭 문제 (/problem/tag/148)
- 역추적 (/problem/tag/235)

메모